Modèle conceptuel de données (MCD)

Merise — 8 domaines et MCD global

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Principes du MCD Merise

Le modèle conceptuel de données représente les entités, leurs propriétés, leurs identifiants et les associations qui les relient, avec leurs cardinalités. Les clés étrangères n'apparaissent pas comme propriétés : elles sont portées par les associations. Les horodatages techniques (created_at, updated_at) sont omis des entités pour la lisibilité (ils figurent dans le dictionnaire de données).

Légende : entité = rectangle coloré avec identifiant souligné ; association = rectangle arrondi blanc ; entité grisée = entité d'un autre domaine, rappelée pour contexte ; propriété en italique suivie de (?) = propriété métier dont le nom physique est à confirmer.

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

MCD 01 — Administration et organisation

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
TYPE_STRUCTURE	types_structures	id	code, libelle, description, actif	8
STRUCTURE	structures	id	code, nom, description, actif, archivee	1
DEPARTEMENT	departements	id	code, nom, description, est_actif	n.c.
POSTE	postes	id	code, libelle, description, actif	2
POSTE_STRUCTURE	postes_structures	id	description, actif	2
AFFECTATION_POSTE	affectations_postes	id	date_debut, date_fin, motif	2

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
CLASSER	TYPE_STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	1,1	structures.type_structure_id	audit §5
CONTENIR	STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	0,1	structures.parent_id	audit §5 — Association réflexive (rôles : parent / enfant).
COMPRENDRE	STRUCTURE	0,N	DEPARTEMENT	1,1	departements.structure_id	audit §5
OFFRIR_POSTE	STRUCTURE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	postes_structures.structure_id	audit §5
DEFINIR	POSTE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	postes_structures.poste_id	audit §5
OCCUPER	POSTE_STRUCTURE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	affectations_postes.poste_structure_id	audit §5
DETENIR	PERSONNE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	affectations_postes.personne_id	audit §5

Structure — parent_id permet une hiérarchie de structures (association réflexive).

MCD 01 — Administration et organisation

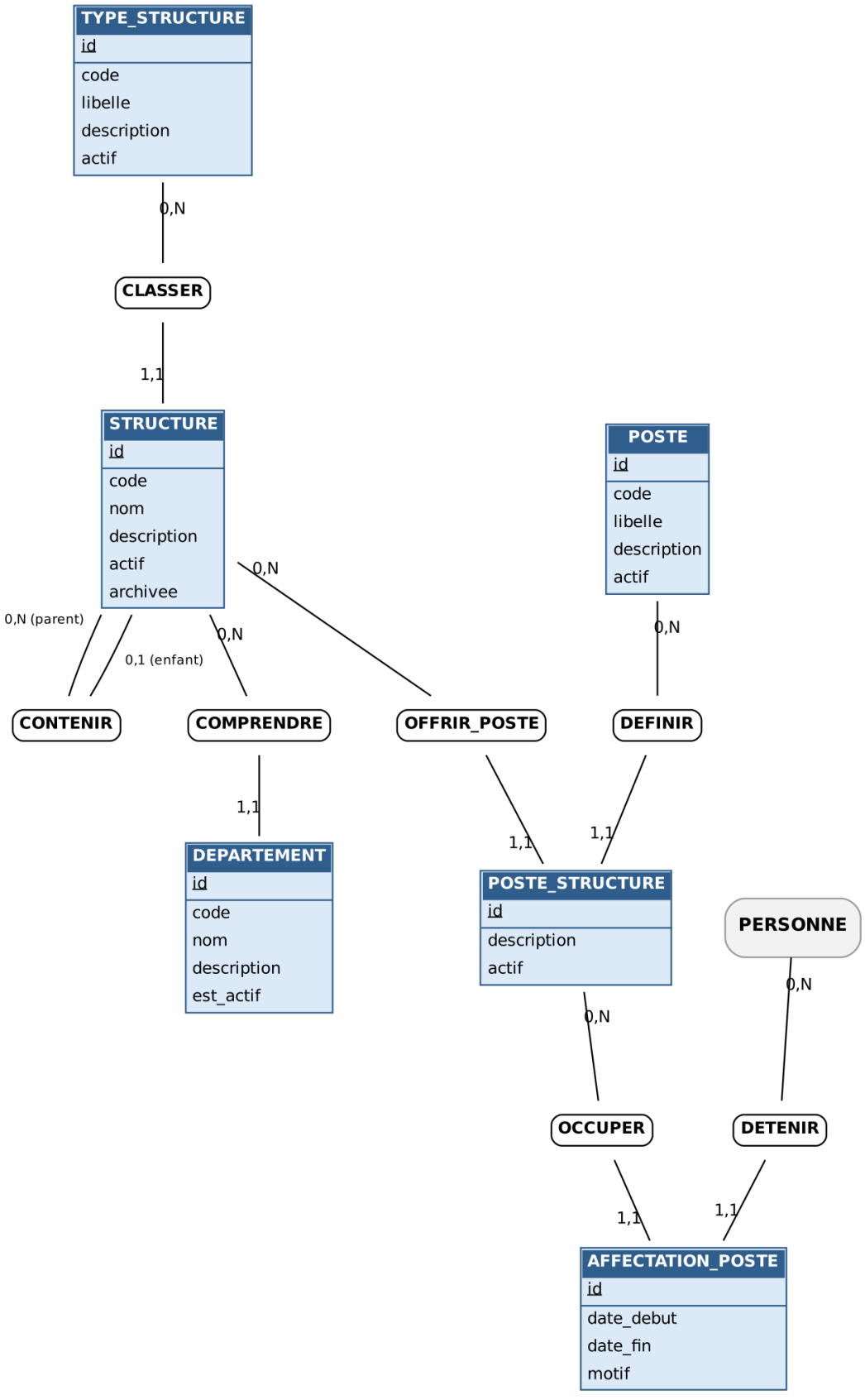


Figure — MCD 01 : Administration et organisation

MCD 02 — Ressources humaines

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
PERSONNE	personnes	id	nom, prenoms, sexe, date_naissance, lieu_naissance, nationalite, telephone, email, adresse, photo	198
ETUDIANT	etudiants	id	matricule, date_premiere_inscription, statut, observations	187
PROFESSEUR	professeurs	id	matricule, grade, specialite, date_recrutement, statut, observations	7
ADMINISTRATEUR	administrateurs	id	matricule, fonction, statut	4
USER	users	id	name, email, password, … à confirmer	2

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
ETRE_ETUDIANT	PERSONNE	0,1	ETUDIANT	1,1	etudiants.personne_id	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
ETRE_PROFESSEUR	PERSONNE	0,1	PROFESSEUR	1,1	professeurs.personne_id	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
ETRE_ADMINISTRATEUR	PERSONNE	0,1	ADMINISTRATEUR	1,1	administrateurs.personne_id	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
POSSEDER_COMPTE	ADMINISTRATEUR	0,1	USER	1,1	users.administrateur_id	audit §7.1 / RG39, RG41
APPARTENIR_PROMOTION	PROMOTION	0,N	ETUDIANT	0,1	etudiants.promotion_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité de etudiants.promotion_id à confirmer.

User — Un administrateur peut exister sans compte ; étudiants et professeurs n'ont pas de compte (RG38–RG43).

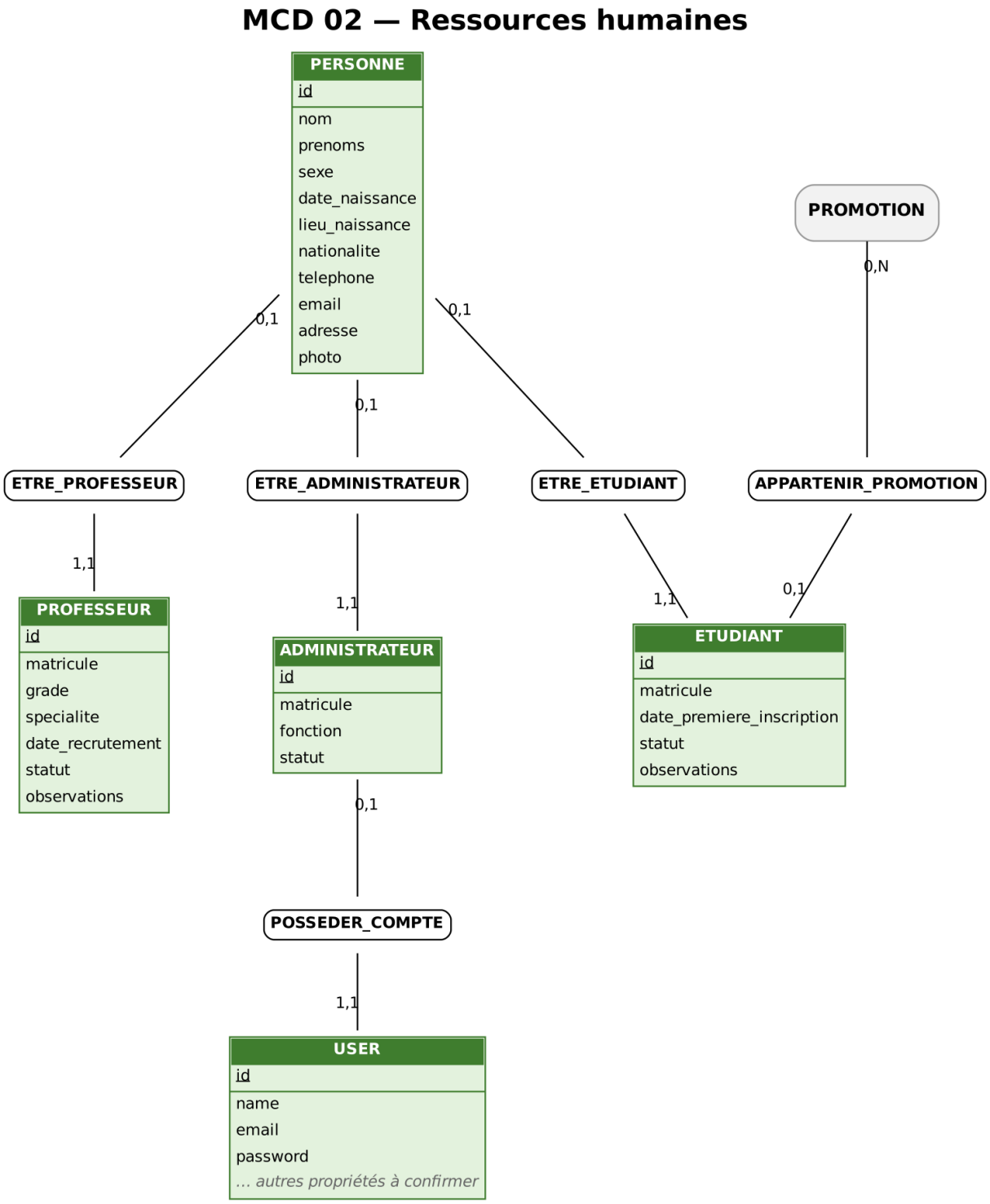


Figure — MCD 02 : Ressources humaines

MCD 03 — Structure pédagogique

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
FILIERE	filieres	id	code, nom, description, actif	6
CLASSE	classes	id	code, nom, description, capacite, actif	27
NIVEAU_ETUDE	niveaux_etude	id	... à confirmer	5
ANNEE_UNIVERSITAIRE	annees_universitaires	id	libellé ou code (?), date de début (?), date de fin (?), statut (?), ... à confirmer	1
PROMOTION	promotions	id	... à confirmer	1
PROMOTION_CLASSE	promotions_classes	id	actif, observations	26

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
GERER	DEPARTEMENT	0,N	FILIERE	0,N	table departement_filiere	audit §5 — Réalisée par la table departement_filiere.
ORGANISER	FILIERE	0,N	CLASSE	0,N	table classe_filiere	audit §5 — Réalisée par la table classe_filiere.
CLASSER_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	CLASSE	1,1	classes.niveau_etude_id	audit §5
DECLINER	CLASSE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	promotions_classes.classe_id	audit §5
PLANIFIER_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	promotions_classes.annee_universitaire_id	audit §5
SUIVRE_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	PROMOTION_CLASSE	0,1	promotions_classes.programme_id	audit §5 — Facultative dans le schéma actuel (RG22).

Filiere — departement_id est nullable et NULL pour toutes les lignes observées ; la relation fonctionnelle passe par departement_filiere.
NiveauEtude — Valeurs métier identifiées : L1, L2, L3, M1, M2.
AnneeUniversitaire — Noms physiques exacts à confirmer.
Promotion — Table métier utilisée par les profils étudiants ; à ne pas confondre avec promotions_classes.
PromotionClasse — Promotion annuelle = une classe pour une année universitaire (RG12, RG13).

MCD 03 — Structure pédagogique

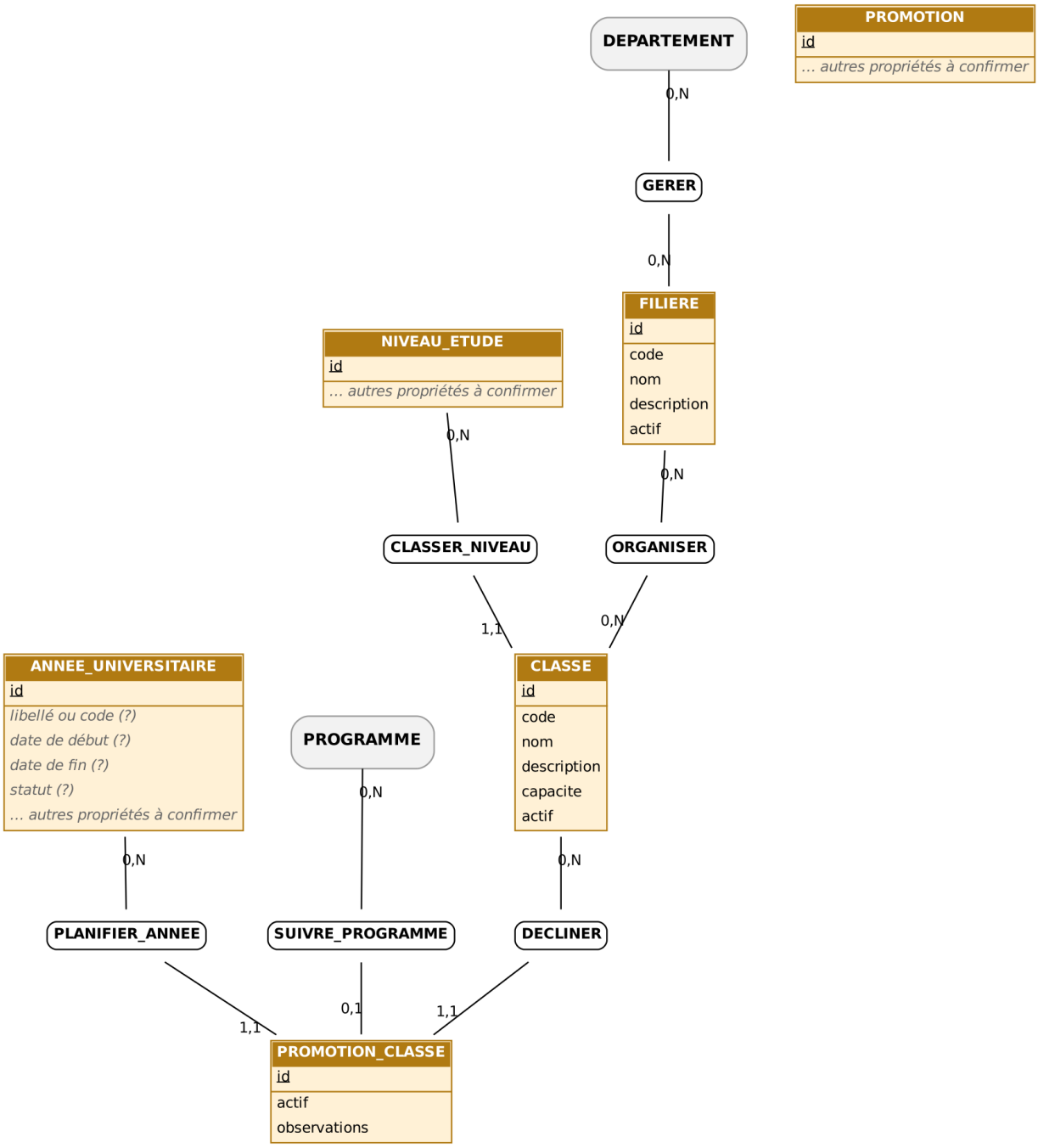


Figure — MCD 03 : Structure pédagogique

MCD 04 — Programmes et inscriptions

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
PROGRAMME	programmes	id	code, nom, description, est_actif	2
VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	versions_programmes_pedagogiques	id	code, libelle, version, date_debut, date_fin, statut	2
INSCRIPTION_ACADEMIQUE	inscriptions_academiques	id	… à confirmer	187
REGLE_PEDAGOGIQUE	regles_pedagogiques	id	… à confirmer	13

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
PROPOSER	DEPARTEMENT	0,N	PROGRAMME	1,1	programmes.departement_id	audit §5
VERSIONNER	PROGRAMME	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	versions_programmes_pedagogiques.programme_id	audit §5
DATER_VERSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	versions_programmes_pedagogiques.annee_universitaire_id	audit §5
COMPOSER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	table version_programme_unites	audit §5 — Association porteuse (table version_programme_unites, attributs à confirmer).
S_INSCRIRE	ETUDIANT	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.etudiant_id	audit §5
SUIVRE_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.version_programme_id	audit §5
INSCRIRE_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.annee_universitaire_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
INSCRIRE_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.niveau_etude_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
INSCRIRE_CLASSE	CLASSE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	inscriptions_academiques.classe_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
ENCADRER_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	regles_pedagogiques.programme_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
ENCADRER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	regles_pedagogiques.version_programme_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.

InscriptionAcademique — Le champ programme_id a été retiré par migration ; l'inscription référence une version de programme (RG21).

MCD 04 — Programmes et inscriptions

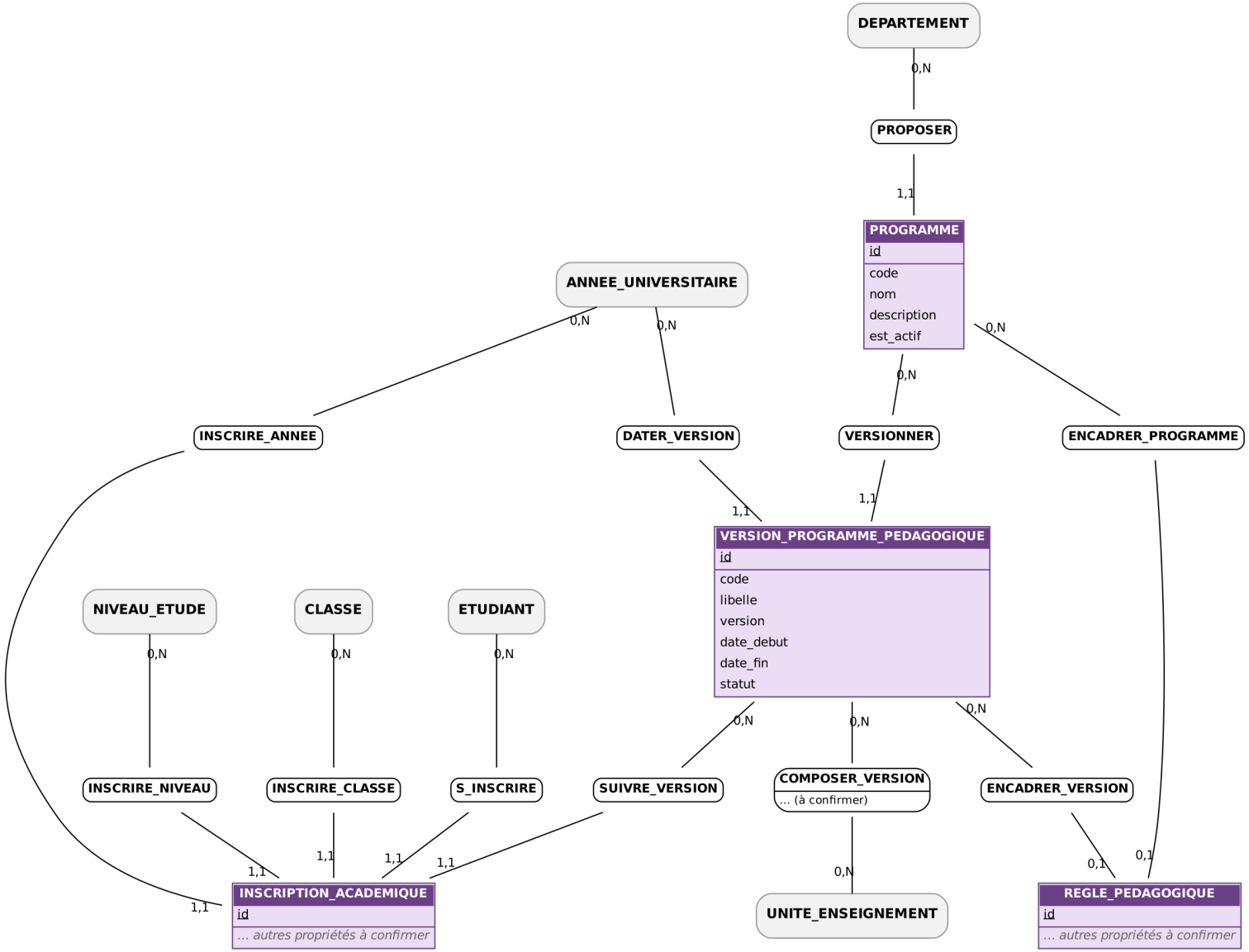


Figure — MCD 04 : Programmes et inscriptions

MCD 05 — Enseignements et évaluations

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
SEMESTRE	semestres	id	… à confirmer	11
UNITE_ENSEIGNEMENT	unites_enseignement	id	code (?), intitulé (?), crédits (?), coefficient (?), ordre (?), caractère obligatoire (?), description (?), … à confirmer	2
ECUE	ecues	id	code (?), intitulé (?), crédits (?), coefficient (?), seuil éliminatoire (?), ordre (?), … à confirmer	4
EVALUATION	evaluations	id	… à confirmer	4
NOTE	notes	id	… à confirmer	4
SESSION_RATTRAPAGE	sessions_rattrapage	id	… à confirmer	0
NOTE_RATTRAPAGE	notes_rattrapage	id	… à confirmer	0

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
DECOUPER	NIVEAU_ETUDE	0,N	SEMESTRE	1,1	semestres.niveau_etude_id	audit §5
REGROUPER	SEMESTRE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	1,1	unites_enseignement.semestre_id	audit §5
DETAILLER	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	ECUE	0,1	ecues.unite_enseignement_id	audit §5 — ECUE sans UE possible (unite_enseignement_id nullable).
PROGRAMMER_UNITE	PROMOTION_CLASSE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	table promotion_classe_unites	audit §5 — Association porteuse (table promotion_classe_unites : obligatoire, observations).
EVALUER	ECUE	0,N	EVALUATION	1,1	evaluations.ecue_id	audit §5
PLANIFIER_EVAL	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	EVALUATION	1,1	evaluations.annee_universitaire_id	déduit des clés étrangères (§4)
PORTER_SUR	EVALUATION	0,N	NOTE	1,1	notes.evaluation_id	audit §5
OBTENIR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE	1,1	notes.inscription_academique_id	audit §5
SAISIR_NOTE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE	0,1	notes.saisie_par	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité de saisie_par à confirmer.
ORGANISER_SESSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	SESSION_RATTRAPAGE	1,1	sessions_rattrapage.annee_universitaire_id	déduit des clés étrangères (§4)
RATTRAPER_SESSION	SESSION_RATTRAPAGE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	notes_rattrapage.session_rattrapage_id	déduit des clés étrangères (§4)
RATTRAPER_ECUE	ECUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	notes_rattrapage.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4)
RATTRAPER_INSCRIPTION	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	notes_rattrapage.inscription_academique_id	déduit des clés étrangères (§4)
SAISIR_RATTRAPAGE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	0,1	notes_rattrapage.saisie_par	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.

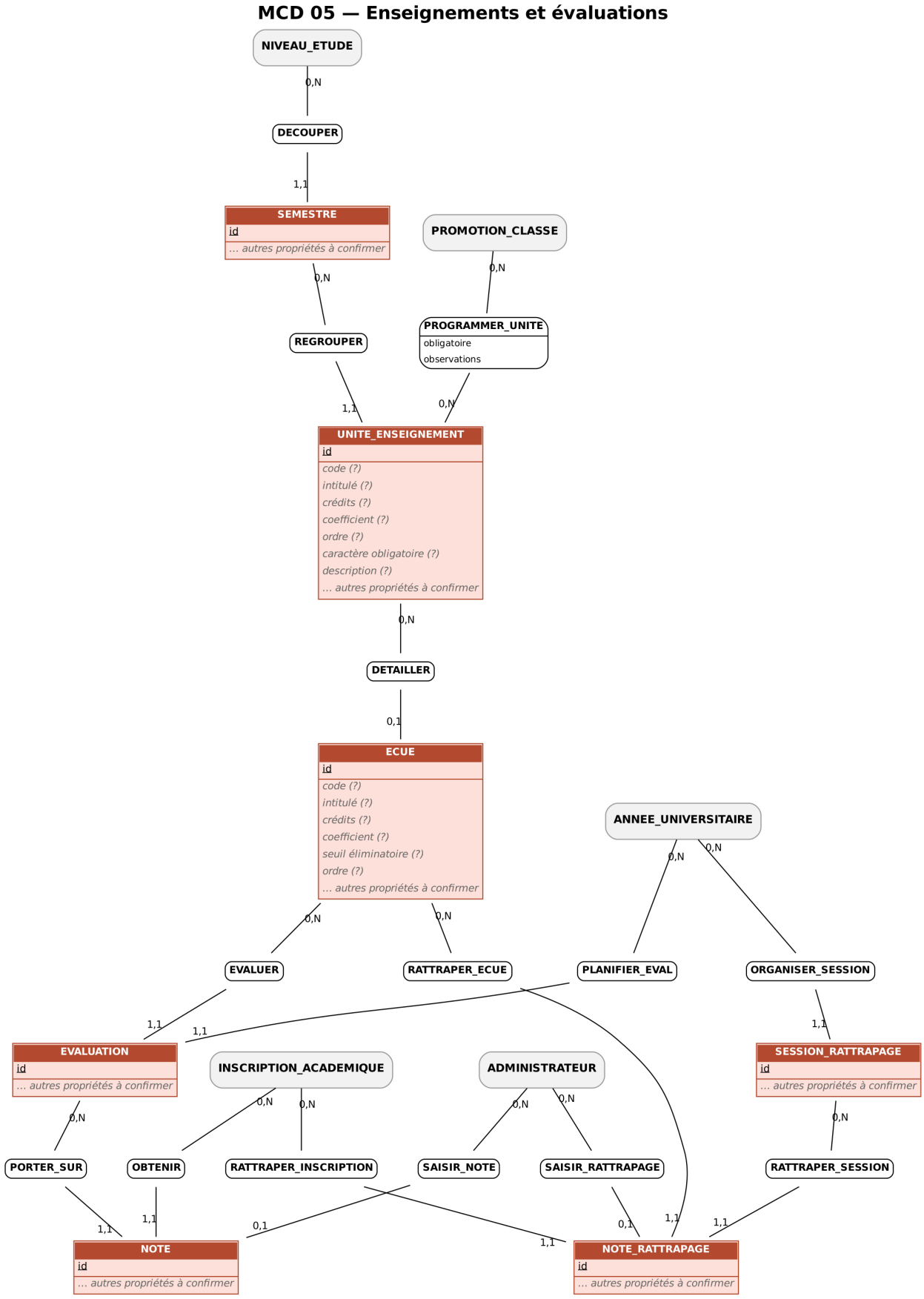


Figure — MCD 05 : Enseignements et évaluations

MCD 06 — Résultats et progression

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
RESULTAT_ECUE	resultats_ecues	id	… à confirmer	4
RESULTAT_UNITE	resultats_unites	id	… à confirmer	2
RESULTAT_SEMESTRE	resultats_semestres	id	… à confirmer	2
DECISION_PROGRESSION	decisions_progression	id	… à confirmer	0
ELIGIBILITE_DIPLOME	eligibilites_diplomes	id	… à confirmer	0
DEROGATION_ACADEMIQUE	derogations_academiques	id	… à confirmer	0

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
RESULTER_ECUE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	resultats_ecues.inscription_academique_id	audit §5
CONCERNER_ECUE	ECUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	resultats_ecues.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4)
RESULTER_UNITE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	resultats_unites.inscription_academique_id	audit §5
CONCERNER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	resultats_unites.unite_enseignement_id	déduit des clés étrangères (§4)
RESULTER_SEMESTRE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	resultats_semestres.inscription_academique_id	audit §5
CONCERNER_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	resultats_semestres.semestre_id	déduit des clés étrangères (§4)
DECIDER_SUR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	decisions_progression.inscription_academique_id	audit §7.1
PRONONCER	ADMINISTRATEUR	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	decisions_progression.decide_par	déduit des clés étrangères (§4) / RG37
EVALUER_DIPLOME	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	ELIGIBILITE_DIPLOME	1,1	eligibilites_diplomes.inscription_academique_id	déduit des clés étrangères (§4)
DEROGER	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	1,1	derogations_academiques.inscription_academique_id	audit §7.1
AUTORISER_DEROGATION	ADMINISTRATEUR	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	derogations_academiques.decide_par	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
DEROGER_ECUE	ECUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	derogations_academiques.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
DEROGER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	derogations_academiques.unite_enseignement_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.

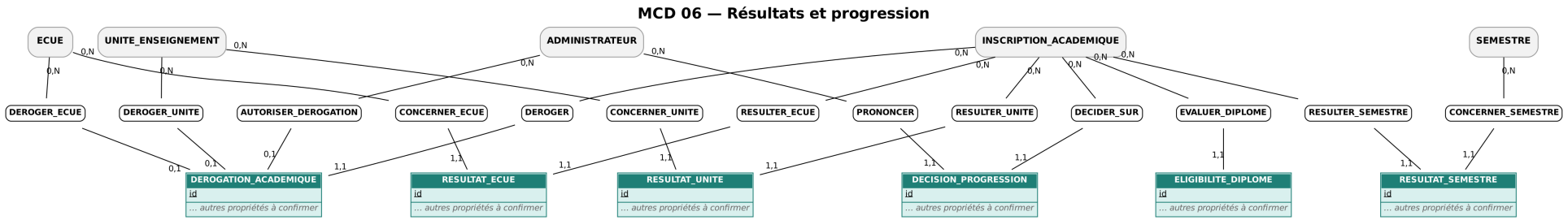


Figure — MCD 06 : Résultats et progression

MCD 07 — Planification

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	affectations_pedagogiques	id	date_debut, date_fin, statut, observations	2
EMPLOI_DU_TEMPS	emplois_du_temps	id	date_debut, date_fin, statut, description	6
COURS_PLANNIFIE	cours_plannifies	id	jour_semaine, creneau, date_debut, date_fin, statut, observations	0
HISTORIQUE_COURS_PLANNIFIE	historique_cours_plannifies	id	… à confirmer	0
SALLE	salles	id	code, nom, type, capacite, localisation, statut, description	4
EVENEMENT	evenements	id	… à confirmer	2

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
ENSEIGNER	PROFESSEUR	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	affectations_pedagogiques.professeur_id	audit §5
AFFECTER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	affectations_pedagogiques.promotion_classe_id	audit §5
AFFECTER_ECUE	ECUE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	affectations_pedagogiques.ecue_id	audit §5
PLANIFIER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	emplois_du_temps.promotion_classe_id	audit §5
COUVRIR_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	emplois_du_temps.semestre_id	audit §5
CONTENIR_COURS	EMPLOI_DU_TEMPS	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.emploi_du_temps_id	audit §5
ANIMER	PROFESSEUR	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.professeur_id	audit §5
ACCUEILLIR	SALLE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.salle_id	audit §5
PORTER_ECUE	ECUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	cours_plannifies.ecue_id	déduit des clés étrangères (§4)
REALISER_AFFECTATION	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	0,1	cours_plannifies.affectation_pedagogique_id	déduit des clés étrangères (§4) — Nullabilité à confirmer.
HISTORISER	COURS_PLANNIFIE	0,N	HISTORIQUE_COURS_PLANNIFIE	0,1	historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id	déduit des clés étrangères (§4) / ON DELETE SET NULL — Référence mise à NULL à la suppression du cours.

CoursPlannifie — Orthographe « plannifie » conservée telle qu'en base.
HistoriqueCoursPlannifie — La suppression du cours référencé peut mettre cette référence à NULL (ON DELETE SET NULL).
Evenement — Structure physique complète à récupérer.

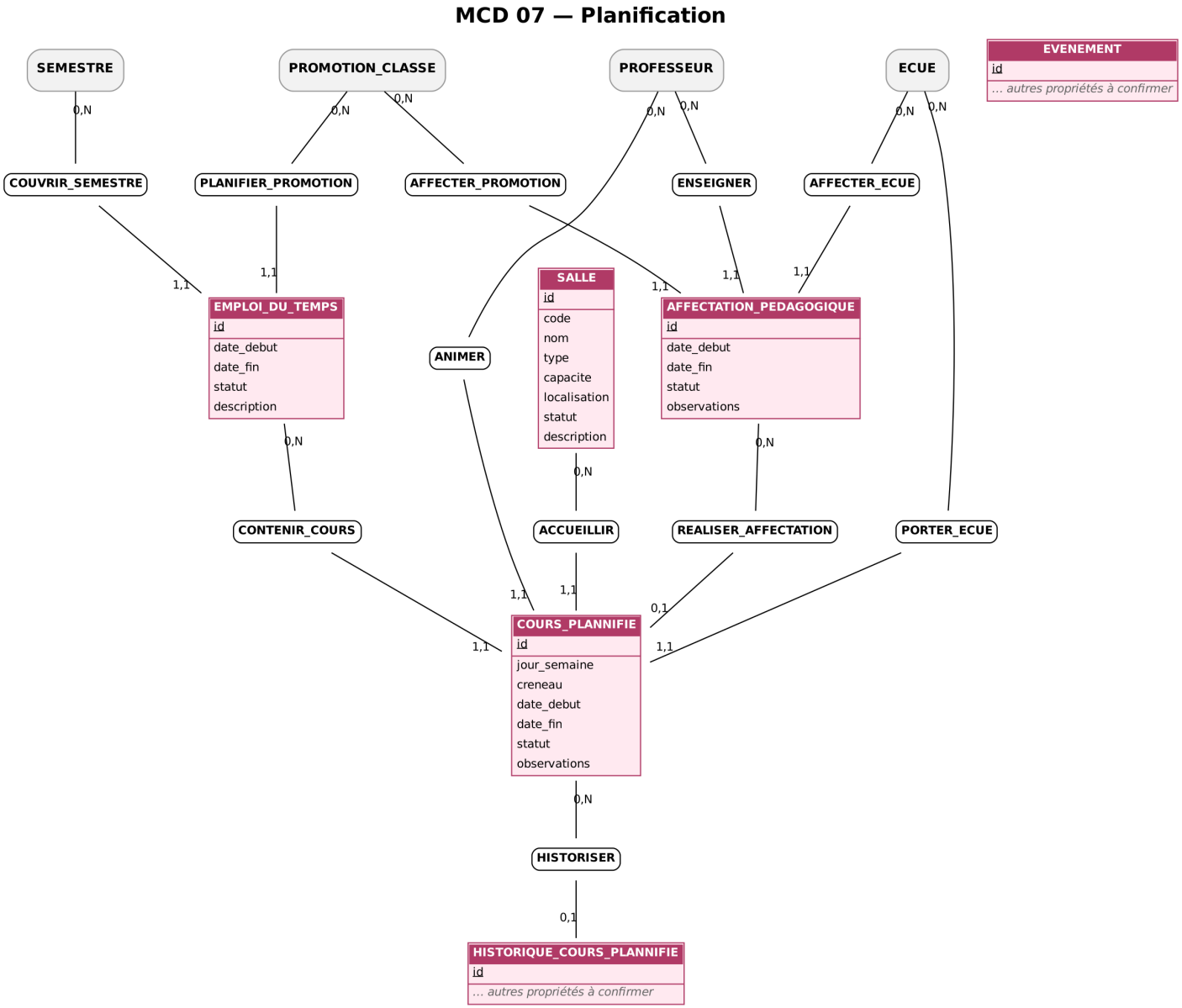


Figure — MCD 07 : Planification

MCD 08 — Sécurité et modules

Entités

Entité MCD	Table	Identifiant	Propriétés (hors clés étrangères et horodatages)	Lignes
ROLE	roles	id	… à confirmer	3
PERMISSION	permissions	id	… à confirmer	32
MODULE_PLATEFORME	modules_plateforme	id	… à confirmer	15

Associations et cardinalités

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Réalisation physique	Source / remarque
AVOIR_ROLE	USER	0,N	ROLE	0,N	table role_user	audit §5 — Réalisée par role_user.
ACCORDER	ROLE	0,N	PERMISSION	0,N	table permission_role	audit §5 — Réalisée par permission_role.
ACTIVER_MODULE	STRUCTURE	0,N	MODULE_PLATEFORME	0,N	table structure_modules	audit §5 — Association porteuse (table structure_modules).

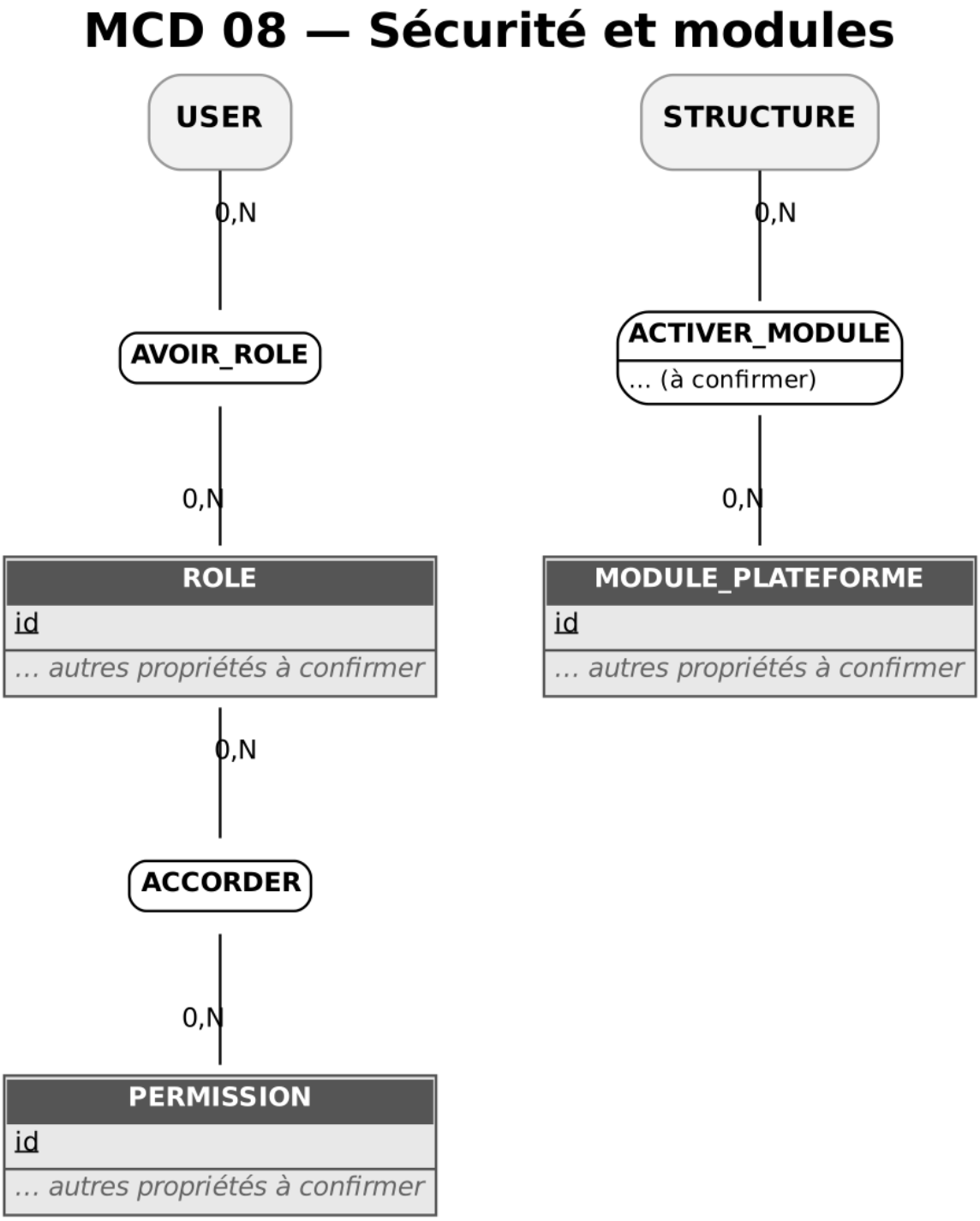


Figure — MCD 08 : Sécurité et modules

MCD 09 — MCD global consolidé

Le MCD global réunit les 43 entités et les 70 associations, regroupées par domaine. Les propriétés ne sont pas répétées (voir MCD 01 à 08). Une version vectorielle (SVG/PDF) agrandissable est fournie dans le dossier « diagrammes ».

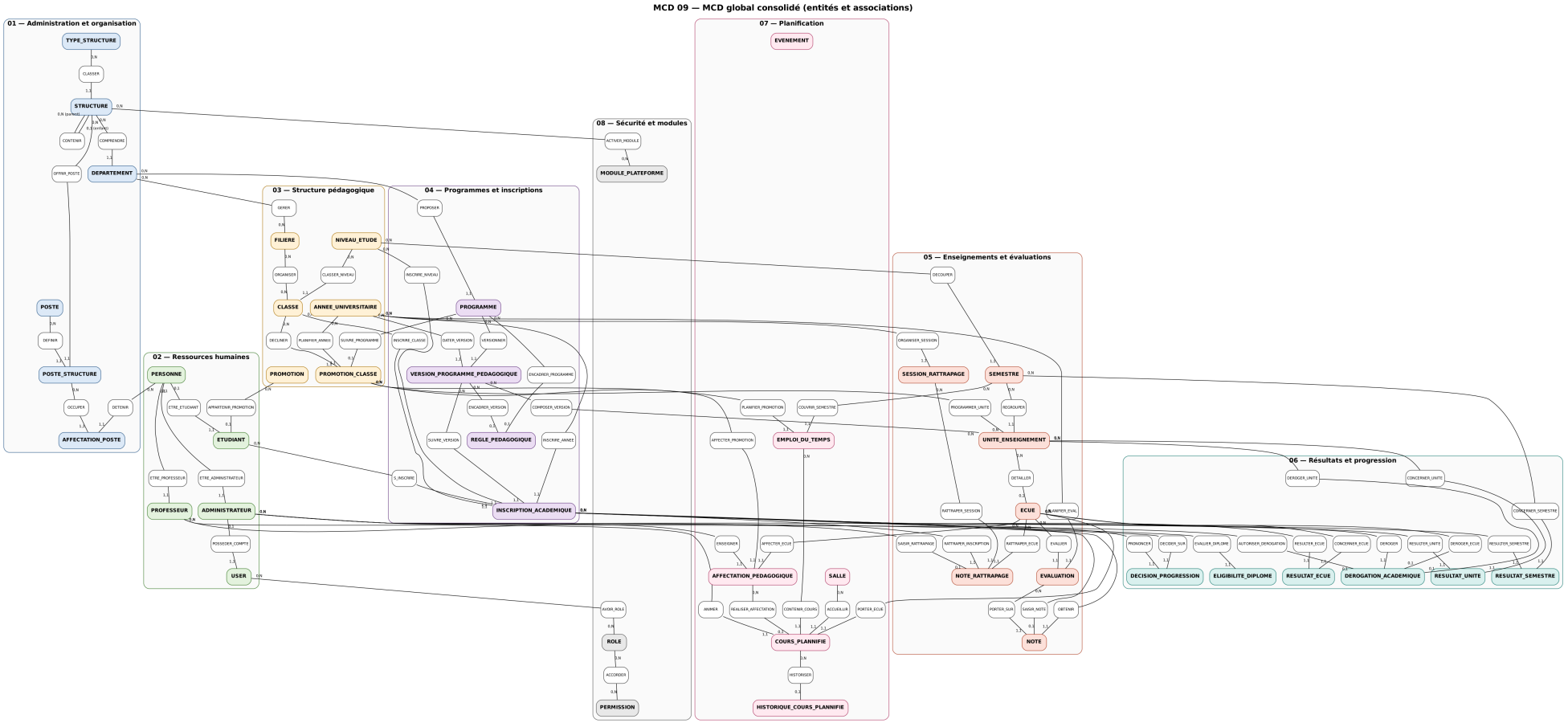


Figure — MCD global consolidé

Synthèse des cardinalités

#	Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Source
1	CLASSER	TYPE_STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	1,1	audit §5
2	CONTENIR	STRUCTURE	0,N	STRUCTURE	0,1	audit §5
3	COMPRENDRE	STRUCTURE	0,N	DEPARTEMENT	1,1	audit §5
4	OFFRIR_POSTE	STRUCTURE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	audit §5
5	DEFINIR	POSTE	0,N	POSTE_STRUCTURE	1,1	audit §5
6	OCCUPER	POSTE_STRUCTURE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	audit §5
7	DETENIR	PERSONNE	0,N	AFFECTATION_POSTE	1,1	audit §5
8	ETRE_ETUDIANT	PERSONNE	0,1	ETUDIANT	1,1	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
9	ETRE_PROFESSEUR	PERSONNE	0,1	PROFESSEUR	1,1	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
10	ETRE_ADMINISTRATEUR	PERSONNE	0,1	ADMINISTRATEUR	1,1	audit §7.1 / déduit des clés étrangères (§4)
11	POSSEDER_COMPTE	ADMINISTRATEUR	0,1	USER	1,1	audit §7.1 / RG39, RG41
12	APPARTENIR_PROMOTION	PROMOTION	0,N	ETUDIANT	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
13	GERER	DEPARTEMENT	0,N	FILIERE	0,N	audit §5
14	ORGANISER	FILIERE	0,N	CLASSE	0,N	audit §5
15	CLASSER_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	CLASSE	1,1	audit §5
16	DECLINER	CLASSE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	audit §5
17	PLANIFIER_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	PROMOTION_CLASSE	1,1	audit §5
18	SUIVRE_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	PROMOTION_CLASSE	0,1	audit §5
19	PROPOSER	DEPARTEMENT	0,N	PROGRAMME	1,1	audit §5
20	VERSIONNER	PROGRAMME	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
21	DATER_VERSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
22	COMPOSER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	audit §5
23	S_INSCRIRE	ETUDIANT	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	audit §5
24	SUIVRE_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	audit §5
25	INSCRIRE_ANNEE	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
26	INSCRIRE_NIVEAU	NIVEAU_ETUDE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
27	INSCRIRE_CLASSE	CLASSE	0,N	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
28	ENCADRER_PROGRAMME	PROGRAMME	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
29	ENCADRER_VERSION	VERSION_PROGRAMME_PEDAGOGIQUE	0,N	REGLE_PEDAGOGIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
30	DECOUPER	NIVEAU_ETUDE	0,N	SEMESTRE	1,1	audit §5
31	REGROUPER	SEMESTRE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	1,1	audit §5
32	DETAILLER	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	ECUE	0,1	audit §5
33	PROGRAMMER_UNITE	PROMOTION_CLASSE	0,N	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	audit §5
34	EVALUER	ECUE	0,N	EVALUATION	1,1	audit §5
35	PLANIFIER_EVAL	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	EVALUATION	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
36	PORTER_SUR	EVALUATION	0,N	NOTE	1,1	audit §5
37	OBTENIR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE	1,1	audit §5
38	SAISIR_NOTE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)

#	Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Source
39	ORGANISER_SESSION	ANNEE_UNIVERSITAIRE	0,N	SESSION_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
40	RATTRAPER_SESSION	SESSION_RATTRAPAGE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
41	RATTRAPER_ECUE	ECUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
42	RATTRAPER_INSCRIPTION	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
43	SAISIR_RATTRAPAGE	ADMINISTRATEUR	0,N	NOTE_RATTRAPAGE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
44	RESULTER_ECUE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	audit §5
45	CONCERNER_ECUE	ECUE	0,N	RESULTAT_ECUE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
46	RESULTER_UNITE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	audit §5
47	CONCERNER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	RESULTAT_UNITE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
48	RESULTER_SEMESTRE	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	audit §5
49	CONCERNER_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	RESULTAT_SEMESTRE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
50	DECIDER_SUR	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	audit §7.1
51	PRONONCER	ADMINISTRATEUR	0,N	DECISION_PROGRESSION	1,1	déduit des clés étrangères (§4) / RG37
52	EVALUER_DIPLOME	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	ELIGIBILITE_DIPLOME	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
53	DEROGER	INSCRIPTION_ACADEMIQUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	1,1	audit §7.1
54	AUTORISER_DEROGATION	ADMINISTRATEUR	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
55	DEROGER_ECUE	ECUE	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
56	DEROGER_UNITE	UNITE_ENSEIGNEMENT	0,N	DEROGATION_ACADEMIQUE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
57	ENSEIGNER	PROFESSEUR	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
58	AFFECTER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
59	AFFECTER_ECUE	ECUE	0,N	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	1,1	audit §5
60	PLANIFIER_PROMOTION	PROMOTION_CLASSE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	audit §5
61	COUVRIR_SEMESTRE	SEMESTRE	0,N	EMPLOI_DU_TEMPS	1,1	audit §5
62	CONTENIR_COURS	EMPLOI_DU_TEMPS	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	audit §5
63	ANIMER	PROFESSEUR	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	audit §5
64	ACCUEILLIR	SALLE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	audit §5
65	PORTER_ECUE	ECUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	1,1	déduit des clés étrangères (§4)
66	REALISER_AFFECTATION	AFFECTATION_PEDAGOGIQUE	0,N	COURS_PLANNIFIE	0,1	déduit des clés étrangères (§4)
67	HISTORISER	COURS_PLANNIFIE	0,N	HISTORIQUE_COURS_PLANNIFIE	0,1	déduit des clés étrangères (§4) / ON DELETE SET NULL
68	AVOIR_ROLE	USER	0,N	ROLE	0,N	audit §5
69	ACCORDER	ROLE	0,N	PERMISSION	0,N	audit §5
70	ACTIVER_MODULE	STRUCTURE	0,N	MODULE_PLATEFORME	0,N	audit §5

Les cardinalités « audit §5 » et « audit §7.1 » sont celles proposées dans le dossier technique ; celles « déduites des clés étrangères » complètent le modèle pour les clés étrangères non couvertes par l'audit. Leurs bornes minimales (0 ou 1) dépendent de la nullabilité réelle des colonnes, à confirmer.